

每个固定尺度局部平均都为正， 负部质量仍可保持不小

本节把 cover positivity 中最基础的逻辑单独抽出。对任何具有统一质量下界和一阶导数预算的固定分辨率非负权重族，可以让全部局部平均为正且趋零，同时负部保留统一质量。

状态 · 固定尺度 cover 正性桥关闭

抽象测度论反例与精确负质量公式完成

版本 v0.70D · 2026-08-25

解析推导、精确证书与报告边界已封存

本节没有构造奇性或证明全局正则性

00 / EXACT DECISION

固定分辨率的所有正平均仍看不见高频负区

取 $f_{\delta,N}(x) = \delta + \sin(Nx_1)$ 。当 $N \geq 2C_1/(\delta m_0)$ 时，每个允许权重 θ 满足

$$\frac{\delta}{2} \leq \langle f_{\delta,N} \rangle_{\theta} \leq \frac{3\delta}{2}.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

负部却有与 δ 无关的正下界

对 $0 < \delta \leq 1/2$ ，精确积分给出

$$\int (f_{\delta,N})_- d\mu = \frac{2\sqrt{1-\delta^2} - \delta(\pi - 2\arcsin \delta)}{2\pi} \geq \frac{\sqrt{3} - \pi/3}{2\pi} > 0.$$

总平均只有 δ ，所以负质量与总 signed mass 的比值按 $1/(\pi\delta)$ 发散。

$$\frac{\int (f_{\delta,N})_- d\mu}{\int f_{\delta,N} d\mu} \sim \frac{1}{\pi\delta}.$$

这一步改变了后续检查对象

结果关闭“固定尺度正 signed averages 蕴含小负部”的抽象桥，并明确指出成功定理必须增加尺度细化、频率控制、PDE 可容许性或几何符号。

证明到这里为止

这是抽象标量密度反例，不是 Yu remainder、环带拉伸或 NSE flux 的实现。不适用于分辨率趋零的全尺度观测，也不否定带 Taylor/Kraichnan 条件和局部平衡的 cascade positivity。

这里没有构造有限时奇性，没有证明无条件全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70E 的检查点

Ro.70E 回到 Yu 实际定义的 signed remainder 与 moving-shell tensor，检查单壳奇偶抵消。

报告、证书和可用的独立复核已经封存

[完整数学报告](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#) · [期刊附图包](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要档案中已经审计的声明；有限生产器不替代报告中的无限维解析步骤。